Limites et continuité des fonctions

Prologue – Comment sont nées les exponentielles ?

De calculs astronomiques à la fonction $x \longmapsto \mathrm{e}^x$

Idée directrice

Une fonction exponentielle est une **machine qui transforme les additions en multiplications** :

$$a^{x+y} = a^x\, a^y.$$

Lue dans l'autre sens, cette règle transforme un produit difficile en une somme plus simple. C'est précisément le besoin rencontré par les astronomes, les navigateurs et les auteurs de tables trigonométriques avant l'apparition des calculatrices.

1. Le problème historique : multiplier des nombres compliqués

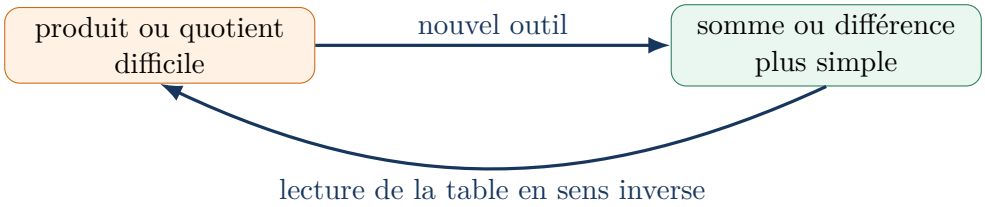
Pendant des siècles, les calculs astronomiques ont demandé de longues multiplications portant sur des valeurs trigonométriques. Une première astuce consistait à utiliser des identités telles que

$$2\cos u \cos v = \cos(u+v) + \cos(u-v),$$

ou encore

$$2\sin u \sin v = \cos(u-v) - \cos(u+v).$$

Avec une table de sinus et de cosinus, un produit pouvait ainsi être remplacé par des additions, des soustractions et quelques lectures de table. Cette méthode, appelée plus tard *prostaphérèse*, était ingénieuse, mais elle restait liée aux fonctions trigonométriques et devenait moins commode pour les quotients ou pour des calculs répétés très variés.



La recherche d'un procédé plus universel conduit aux **logarithmes**. En 1614, John Napier, appelé Neper en français, publie ses premières tables. Henry Briggs développe ensuite des tables décimales, adaptées à la base 10.

Point de vigilance

Historiquement, les logarithmes ont précédé la théorie moderne des fonctions exponentielles. Le raisonnement avec les puissances de 2 présenté ci-dessous est donc une **reconstruction moderne** de l'idée de Neper : il en montre très bien le mécanisme, sans prétendre reproduire sa construction originale.

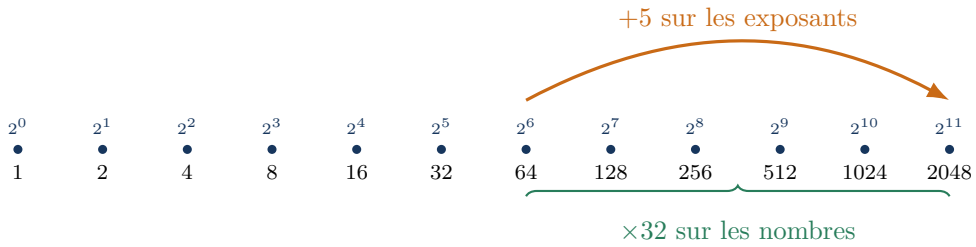
2. Le mécanisme sur un exemple : calculer avec des exposants

On sait déjà que, pour des exposants entiers,

$$2^m \times 2^n = 2^{m+n}.$$

Ainsi,

$$64 \times 32 = 2^6 \times 2^5 = 2^{6+5} = 2^{11} = 2048.$$



En base 10, le principe est le même :

$$10^3 \times 10^5 = 10^{3+5} = 10^8.$$

Mais une difficulté apparaît immédiatement : les listes

$$1, 2, 4, 8, 16, \ldots \qquad \text{et} \qquad 1, 10, 100, 1000, \ldots$$

laissent de nombreux nombres de côté. Si les exposants restent entiers, on ne peut donc pas calculer avec n'importe quel nombre.

3. Première extension : les exposants rationnels

Nous voulons étendre les puissances sans perdre leurs règles de calcul. Supposons que $2^{1/2}$ existe. Alors la relation $2^{x+y} = 2^x 2^y$ impose

$$\left(2^{1/2}\right)^2 = 2^{1/2+1/2} = 2^1 = 2.$$

Puisque nous travaillons avec des nombres positifs, il n'y a qu'un choix :

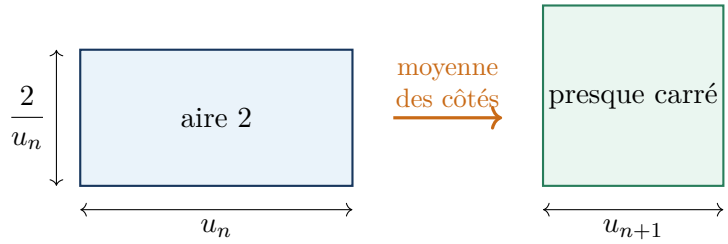
$$\boxed{2^{1/2} = \sqrt{2}.}$$

La suite de Héron construit $\sqrt{2}$

À partir d'un nombre $u_0 > 0$, on définit

$$u_{n+1} = \frac{1}{2}\left(u_n + \frac{2}{u_n}\right).$$

Si un rectangle a pour côtés u_n et $2/u_n$, son aire vaut toujours 2. La moyenne des deux côtés fournit le côté suivant. Le rectangle se rapproche ainsi d'un carré d'aire 2, donc de côté $\sqrt{2}$.



Par exemple, en partant de $u_0 = 2$:

$$2, \qquad \frac{3}{2} = 1{,}5, \qquad \frac{17}{12} \simeq 1{,}4167, \qquad \frac{577}{408} \simeq 1{,}414216, \ldots$$

Plus généralement, si $a > 0$, $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$, les règles de calcul nous obligent à poser

$$\boxed{a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p}.}$$

Ainsi,

$$2^{3,14} = 2^{314/100} = 2^{157/50} = \left(2^{1/50}\right)^{157}.$$

Les racines q-ièmes peuvent elles aussi être approchées par une version généralisée de la méthode de Héron :

$$u_{n+1} = \frac{1}{q}\left((q-1)u_n + \frac{a}{u_n^{q-1}}\right),$$

qui vise la solution positive de $x^q = a$. Cette formule est admise ici.

4. Même les rationnels ne suffisent pas

Peut-on trouver une fraction p/q telle que $10^{p/q} = 2$? Supposons que ce soit possible, avec $p, q \in \mathbb{N}^*$. En élevant à la puissance q, on obtiendrait

$$10^p = 2^q, \qquad \text{c'est-à-dire} \qquad 2^p 5^p = 2^q.$$

Le membre de gauche est divisible par 5, tandis que celui de droite ne l'est pas. C'est impossible. Donc

$$\boxed{10^{p/q} \neq 2}$$

pour tous les rationnels positifs p/q.

Idée directrice

Ajouter les exposants rationnels remplit beaucoup de trous, mais pas tous. Pour obtenir une fonction définie sur toute la droite réelle, il faut encore donner un sens à a^x lorsque x est irrationnel.

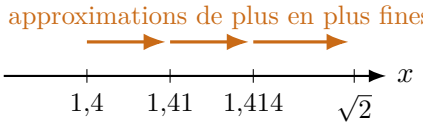
5. Vers les exposants réels : approcher puis passer à la limite

Prenons $x = \sqrt{2}$. On peut l'approcher par des nombres décimaux :

$$1 < 1{,}4 < 1{,}41 < 1{,}414 < \cdots < \sqrt{2}.$$

Chacun de ces nombres est rationnel, donc les puissances correspondantes sont déjà définies :

$$10^1, \qquad 10^{1,4}, \qquad 10^{1,41}, \qquad 10^{1,414}, \quad \ldots$$



Les valeurs se stabilisent également :

x	1	1,4	1,41	1,414	$\sqrt{2}$
10^x	10	25,1189	25,7040	25,9341	$\approx 25{,}9546$

On est ainsi conduit à définir, intuitivement,

$$\boxed{10^{\sqrt{2}} = \lim_{n \to +\infty} 10^{r_n}} \qquad \text{lorsque} \qquad r_n \longrightarrow \sqrt{2},$$

où chaque r_n est rationnel. Une construction complète devrait démontrer que la limite existe et qu'elle ne dépend pas de la suite d'approximations choisie. Nous admettons ici ce résultat.

Point de vigilance

Cette construction annonce exactement les notions du chapitre : une **limite** permet de fabriquer une nouvelle valeur à partir de valeurs connues, et la **continuité** garantit que de petites variations de l'exposant produisent de petites variations de la puissance.

Après ce passage aux réels, la règle fondamentale reste valable : pour tous $x, y \in \mathbb{R}$ et toute base $a > 0$,

$$a^{x+y} = a^x a^y.$$

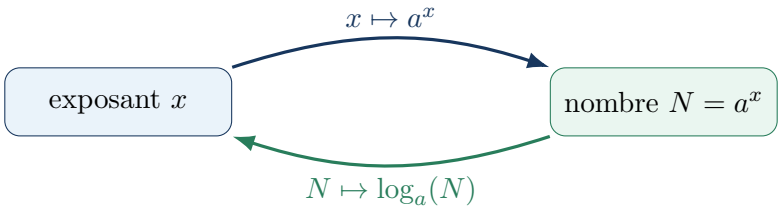
Elle entraîne aussi

$$a^{-x} = \frac{1}{a^x}, \qquad a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}, \qquad (a^x)^y = a^{xy}.$$

6. Le logarithme : lire la table dans l'autre sens

Pour $a > 1$, la fonction $x \mapsto a^x$ associe à chaque exposant une puissance. Le logarithme en base a effectue le trajet inverse :

$$a^x = N \quad \Longleftrightarrow \quad x = \log_a(N).$$



Les règles des puissances donnent alors

$$\boxed{\log_a(UV) = \log_a(U) + \log_a(V)} \qquad \text{et} \qquad \boxed{\log_a\left(\frac{U}{V}\right) = \log_a(U) - \log_a(V)}.$$

Une table de logarithmes permet donc de remplacer une multiplication par une addition, ou une division par une soustraction, puis de revenir au résultat en lisant la table dans l'autre sens.

7. Pourquoi la base e ?

Toutes les bases positives différentes de 1 possèdent les mêmes règles algébriques. Le calcul différentiel révèle cependant une base privilégiée. Soit $f(x) = a^x$. Pour un petit accroissement h,

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{a^{x+h} - a^x}{h} = a^x \frac{a^h - 1}{h}.$$

Lorsque h tend vers 0, le dernier quotient tend vers une constante qui ne dépend que de la base a. Cette constante est notée $\ln(a)$. On obtient

$$\boxed{(a^x)' = \ln(a)\, a^x.}$$

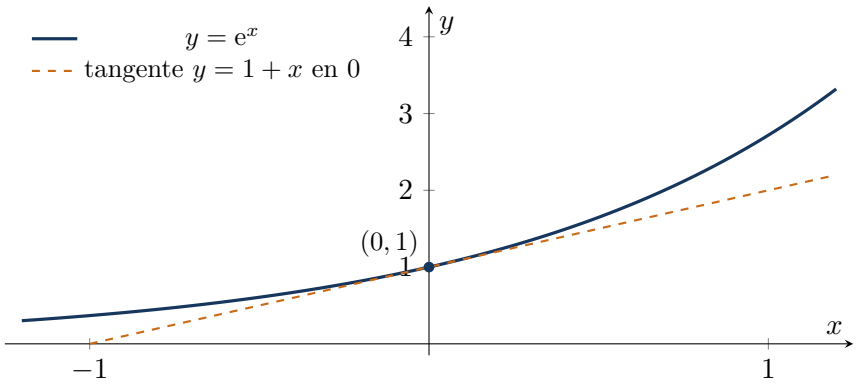
Il existe une unique base pour laquelle cette constante vaut 1. On la note

$$\mathrm{e} \approx 2{,}718281828\ldots$$

Ainsi,

$$\boxed{(\mathrm{e}^x)' = \mathrm{e}^x.}$$

La fonction exponentielle de base e est donc sa propre dérivée : c'est ce qui rend cette base naturelle et simplifie de très nombreux calculs.



Boîte à outils – Règles algébriques de l'exponentielle

Pour tous réels x et y, et pour tout entier relatif n, on a :

$$\begin{aligned} \mathrm{e}^0 &= 1, & \mathrm{e}^x &> 0, \\ \mathrm{e}^{x+y} &= \mathrm{e}^x\mathrm{e}^y, & \mathrm{e}^{-x} &= \frac{1}{\mathrm{e}^x}, \\ \mathrm{e}^{x-y} &= \frac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^y}, & (\mathrm{e}^x)^n &= \mathrm{e}^{nx}. \end{aligned}$$

En particulier,

$$\mathrm{e}^x = \mathrm{e}^y \iff x = y, \qquad \mathrm{e}^x = 1 \iff x = 0, \qquad x < y \iff \mathrm{e}^x < \mathrm{e}^y.$$

Ces formules permettent de transformer une somme en produit, une différence en quotient et une équation exponentielle en une équation portant sur les exposants.

À retenir

1. Les puissances entières transforment déjà l'addition des exposants en multiplication des nombres.
2. Les racines permettent d'étendre la définition aux exposants rationnels.
3. Les limites permettent ensuite de définir a^x pour tout réel x.
4. Le logarithme lit cette correspondance en sens inverse et transforme produits et quotients en sommes et différences.
5. Parmi toutes les bases, e est celle pour laquelle la dérivation ne fait apparaître aucun coefficient supplémentaire.

Ouverture vers le chapitre

Notre construction intuitive laisse plusieurs questions en suspens :

- que signifie précisément « tendre vers » un nombre ?
- comment prouver qu'une suite de valeurs admet une limite ?
- quand peut-on passer à la limite à l'intérieur d'une fonction ?
- pourquoi la courbe de l'exponentielle se trace-t-elle sans rupture ?

Ce sont les notions de **limite** et de **continuité** qui permettront de répondre rigoureusement à ces questions.

Repères historiques. J. Napier publie en 1614 la *Mirifici logarithmorum canonis descriptio*. H. Briggs publie en 1624 son *Arithmetica logarithmica*, contenant de vastes tables décimales. La notation e est fixée au XVIIIe siècle par Euler. Pour aller plus loin : MacTutor History of Mathematics, notices « John Napier » et « Henry Briggs » ; Mathematical Association of America, dossier *Logarithms: The Early History of a Familiar Function*.